

BAB 3: Operasi dan Ekspresi

3.1. Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perhitungan seperti menambahkan uang saku, membandingkan tinggi badan, atau menentukan apakah suatu angka ganjil atau genap. Dalam pemrograman, kita juga melakukan hal yang sama menggunakan **operasi dan ekspresi**.

Python menyediakan berbagai **operator** untuk melakukan perhitungan, perbandingan, logika, hingga manipulasi data. Pada bab ini, kita akan mempelajari jenis-jenis operator dalam Python dan bagaimana membuat ekspresi yang benar.

3.2. Apa Itu Operator dan Ekspresi?

- **Operator** adalah simbol atau kata khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih nilai (operand).
- **Ekspresi** adalah gabungan dari satu atau lebih operand dan operator yang menghasilkan sebuah nilai.

Contoh:

```
a = 5
b = 3
hasil = a + b
```

Pada contoh di atas:

- `+` adalah operator penjumlahan
 - `a` dan `b` adalah operand
 - `a + b` adalah ekspresi
 - `hasil` akan menyimpan nilai 8
-

3.3. Jenis-Jenis Operator dalam Python

Python memiliki beberapa jenis operator yang perlu kamu pahami:

1. Operator Aritmatika

Digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar.

Operator	Nama	Contoh	Hasil
+	Penjumlahan	5 + 3	8
-	Pengurangan	5 - 3	2
*	Perkalian	5 * 3	15
/	Pembagian	5 / 2	2.5
//	Pembagian bulat	5 // 2	2
%	Sisa bagi (modulo)	5 % 2	1
**	Pangkat	2 ** 3	8

2. Operator Perbandingan (Relasional)

Digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan True atau False.

Operator	Nama	Contoh	Hasil
==	Sama dengan	5 == 5	True
!=	Tidak sama dengan	5 != 3	True
>	Lebih besar dari	5 > 3	True
<	Lebih kecil dari	3 < 5	True
>=	Lebih besar/sama	5 >= 5	True
<=	Lebih kecil/sama	3 <= 5	True

3. Operator Logika

Digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi (boolean).

Operator	Nama	Contoh	Hasil
and	Dan	True and False	False
or	Atau	True or False	True

Operator	Nama	Contoh	Hasil
not	Kebalikan	not True	False

4. Operator Penugasan

Digunakan untuk memberikan nilai pada variabel.

Operator	Contoh	Sama dengan
=	a = 5	a = 5
+=	a += 3	a = a + 3
-=	a -= 2	a = a - 2
*=	a *= 4	a = a * 4
/=	a /= 2	a = a / 2
//=	a //= 2	a = a // 2
%=	a %= 2	a = a % 2

5. Operator Identitas dan Keanggotaan

- **Identitas (is, is not)** Digunakan untuk membandingkan apakah dua variabel menunjuk ke objek yang sama.

```
a = [1, 2, 3]
b = a
print(a is b) # True
```

- **Keanggotaan (in, not in)** Mengecek apakah suatu nilai ada di dalam sebuah koleksi (list, string, dll).

```
buah = ["apel", "mangga"]
print("apel" in buah) # True
```

3.4. Prioritas Operator (Urutan Eksekusi)

Seperti dalam matematika, Python memiliki **aturan prioritas** dalam mengeksekusi operator. Misalnya:

```
x = 3 + 4 * 2
print(x) # Hasil: 11 (bukan 14)
```

Urutan prioritas (dari yang paling tinggi):

1. () - Kurung
2. ** - Pangkat
3. *, /, //, %
4. +, -
5. ==, !=, >, <, >=, <=
6. not
7. and
8. or

Untuk mengatur urutan secara eksplisit, gunakan tanda kurung:

```
x = (3 + 4) * 2 # Hasil: 14
```

3.5. Ekspresi Kombinasi

Kita bisa membuat ekspresi yang kompleks dengan menggabungkan operator:

```
umur = 17
punya_ktp = umur >= 17
print("Apakah sudah punya KTP?", punya_ktp)
```

3.6. Studi Kasus: Menghitung Rata-rata Nilai

Seorang guru ingin membuat program untuk menghitung rata-rata nilai 3 mata pelajaran.

```
nilai1 = float(input("Masukkan nilai Matematika: "))
nilai2 = float(input("Masukkan nilai Bahasa Indonesia: "))
nilai3 = float(input("Masukkan nilai IPA: "))

rata_rata = (nilai1 + nilai2 + nilai3) / 3
print("Nilai rata-rata kamu adalah:", rata_rata)
```

3.7. Studi Kasus: Mengecek Ganjil atau Genap

```
if angka % 2 == 0:
    print("Angka tersebut adalah genap.")
else:
    print("Angka tersebut adalah ganjil.")
```

3.8. Ringkasan

- Operator digunakan untuk melakukan perhitungan, perbandingan, dan logika dalam program.
- Ekspresi adalah gabungan dari operator dan operand.
- Python memiliki beberapa jenis operator: aritmatika, perbandingan, logika, penugasan, identitas, dan keanggotaan.
- Prioritas operator menentukan urutan eksekusi.
- Gunakan tanda kurung () untuk mengontrol urutan operasi agar lebih jelas.

3.9. Refleksi dan Latihan

Pertanyaan Reflektif:

1. Apa perbedaan antara = dan == dalam Python?
2. Bagaimana hasil dari $3 + 4 * 2$ dan mengapa hasilnya seperti itu?
3. Apa hasil dari `not (True and False)`?

Latihan Mandiri:

1. Buat program untuk menentukan apakah seseorang **boleh menonton film** berdasarkan usia (boleh jika $\text{usia} \geq 13$).

2. Buat program untuk menghitung **total belanja** dan diskon 10% jika total belanja lebih dari Rp100.000.
3. Buat program yang meminta dua angka dari pengguna dan menampilkan:
 - Penjumlahan
 - Perkalian
 - Pengurangan
 - Pembagian